



C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Reto Intermodular DAM1 · Curso 2025/2026

Módulos integrados en el reto:

- Programación (PROG)
- Sistemas Informáticos (SI)
- Bases de Datos (BD)
- Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información (LMSGI)
- Entornos de Desarrollo (ED)
- Itinerario Personal para la Empleabilidad I (IPE I)

Duración: 15 días lectivos · Del 4 al 22 de mayo de 2026

Organización: Grupos entre 4 y 5 alumnos

Reto: Gestión y Localización del Material del Taller de Informática

Desarrollar una aplicación de escritorio para inventariar, gestionar y localizar rápidamente el material disponible en el taller de Informática del IES Miguel Herrero Pereda, junto con un sitio web de visualización gráfica, desplegando la infraestructura de servidores en instancias EC2 de AWS Academy.

1. DESCRIPCIÓN DEL RETO

El taller del Departamento de Informática del IES Miguel Herrero Pereda es un espacio compartido por todos los ciclos formativos del departamento (ASIR, DAM, DAW y SMR), donde se realizan prácticas con una amplia variedad de componentes hardware, herramientas y material fungible. Actualmente la gestión de este material se realiza de forma manual, lo que dificulta su inventariado, localización y control.

El reto consiste en diseñar y desarrollar una aplicación de escritorio conectada a una base de datos alojada en instancias EC2 en AWS Academy que permita inventariar, clasificar y localizar rápidamente cada elemento del taller, junto con un sitio web de visualización gráfica que muestre la distribución física del taller.

La infraestructura de servidores se desplegará en la nube de AWS Academy mediante instancias EC2 en una VPC dedicada al reto, con dos subredes públicas en zonas de disponibilidad distintas.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Desarrollar y desplegar una aplicación de escritorio para inventariar, gestionar y localizar rápidamente el material disponible en el taller de Informática del IES Miguel Herrero Pereda, junto con un sitio web de visualización, desplegando la infraestructura de servidores en instancias EC2 de AWS Academy.

2.2 Objetivos específicos

Objetivos técnicos:

- Realizar el diseño lógico de la base de datos para la gestión del inventario del taller de Informática.
- Implementar en MySQL la base de datos del inventario del taller de Informática.
- Scripts de disparadores o triggers.

- Generar informes en formato texto desde la aplicación de escritorio Java: listado completo del inventario, informe por categoría/estado e informe de localización por armario/balda.
- Realizar una aplicación de escritorio de gestión del inventario del taller de Informática con conexión a base de datos para ser usada con perfiles de Administrador y Profesor.
- Realizar la aplicación de escritorio en Java utilizando Swing como interfaz gráfico y NetBeans como entorno de desarrollo integrado.
- La programación Java de la aplicación debe ser orientada a objetos. La aplicación debe conectarse a la BD siguiendo el patrón Singleton y el patrón DAO.
- Importación y exportación de datos del inventario en formato CSV o Excel desde la aplicación de escritorio.
- (Opcional) Transformar documentos XML con datos del inventario usando XSLT para generar informes en HTML y/o CSV.
- Realizar un sitio web con HTML y darle estilo mediante CSS para la visualización gráfica del taller y la localización del material.
- Crear la VPC del reto (Internet Gateway, subredes públicas en AZ-A y AZ-B) y desplegar EC2-1 (Servidor de Datos con MySQL) con Elastic IP y Security Group configurado (puertos 3306 y 22 restringidos a la IP del IES).
- Desplegar EC2-2 (Servidor de Servicios con Apache/Nginx y SFTP) en AZ-B con Elastic IP y Security Group configurado (puerto 80 abierto, puerto 22 restringido a la IP del IES).
- Documentar los procedimientos de despliegue, configuración y uso de los servidores en la Guía de despliegue.
- Determinar la licencia de software más apropiada para la aplicación de escritorio: comparar al menos tres licencias (MIT, GPL v3 y Apache 2.0), justificar la elección e incorporar el archivo LICENSE al repositorio GitHub.
- Realizar el manual de usuario de la aplicación de escritorio destinado a los usuarios finales.
- El código de la aplicación Java debe estar documentado con JavaDoc.
- Diseñar y utilizar diagramas de clases y diagramas de casos de uso.
- Uso de control de versiones de forma colaborativa con Git y GitHub.
- Aplicar estrategias del trabajo en equipo, valorar su eficacia y eficiencia.
- Identificar salidas profesionales y roles del perfil.
- Reconocer competencias personales, sociales y profesionales necesarias en el sector informático.
- Reflexionar sobre la propia zona de desarrollo próximo.
- Analizar intereses, motivaciones, habilidades y áreas de mejora.
- Valorar la empleabilidad como adaptación y aprendizaje permanente.
- Diseñar un entorno personal de aprendizaje vinculado al reto.
- Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo y competencia digital.
- Comunicar de forma clara y profesional la propia aportación al proyecto.

2.3 Objetivos del proceso

- Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes.
- Desarrollar habilidades de comunicación y negociación para lograr acuerdos y tomar decisiones en conjunto.
- Potenciar la capacidad de resolución de problemas mediante la aplicación de conocimientos de diferentes módulos.
- Desarrollar habilidades de planificación y organización del proyecto, desde la definición de objetivos hasta el seguimiento del progreso.
- Fomentar la creatividad y la innovación en la búsqueda de soluciones eficaces.
- Potenciar la capacidad crítica y reflexiva para evaluar el trabajo realizado y aprender de los aciertos y errores.
- Fomentar el compromiso y la responsabilidad en el cumplimiento de las metas y plazos establecidos.
- Desarrollar habilidades de presentación y defensa del proyecto ante un público especializado o no especializado.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En la siguiente tabla se describen los objetivos específicos del reto relacionados con los Resultados de Aprendizaje correspondientes a cada módulo:

Nº	Objetivo específico	Módulo	Resultado de Aprendizaje
1	Realizar el diseño lógico de la base de datos para la gestión del inventario del taller de Informática.	BASES DE DATOS	RA6. Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas entidad/relación. Criterios: 6.a, 6.j
2	Implementar en MySQL la base de datos del inventario del taller de Informática.	BASES DE DATOS	RA2. Realiza el diseño físico de bases de datos. RA3. Consulta información almacenada. RA4. Modifica información almacenada. Criterios: 2.h, 3.a, 3.h, 4.c
3	Scripts de disparadores o triggers.	BASES DE DATOS	RA5. Desarrolla procedimientos almacenados. Criterios: 5.h
4	Generar informes en formato texto desde la aplicación de escritorio Java (listado inventario, por categoría, por localización).	PROGRAMACIÓN	RA5. Realiza operaciones de entrada y salida. RA7. Desarrolla programas OO avanzados. RA9. Gestiona información en BD. Criterios: 5.d, 5.e, 5.g, 5.h, 5.i, 5.j, 7.h, 7.j, 9.g, 9.h
5	Realizar una aplicación de escritorio de gestión del inventario con perfiles Administrador y Profesor.	PROGRAMACIÓN	RA5, RA7, RA9. Criterios: 5.g, 5.h, 5.i, 5.j, 7.h, 7.j, 9.g, 9.h
6	Aplicación de escritorio en Java con Swing y NetBeans. Programación orientada a objetos. Patrón Singleton y DAO.	PROGRAMACIÓN	RA5, RA7. Criterios: 5.g, 5.h, 5.i, 5.j, 7.h, 7.j
7	Importación y exportación de datos del inventario en CSV/Excel.	PROGRAMACIÓN	RA5. Realiza operaciones de entrada y salida. Criterios: 5.d, 5.e
8	(Opcional) Transformar documentos XML del inventario usando XSLT para generar informes HTML y/o CSV.	LMSGI	RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML. Criterios: 5.g
9	Realizar un sitio web con HTML/CSS para la visualización gráfica del taller y localización del material.	LMSGI	RA2. Utiliza lenguajes de marcas para transmisión de información. Criterios: 2.e, 2.h
10	Crear la VPC del reto y desplegar EC2-1 (MySQL) con Elastic IP y Security Group (puertos 3306 y 22 restringidos al IES).	SISTEMAS INFORMÁTICOS	RA4. Gestiona sistemas operativos. RA5. Interconecta sistemas en red. RA6. Opera sistemas en red. Criterios: 4.h, 5.g, 5.i, 6.c, 6.d
11	Desplegar EC2-2 (Apache/Nginx + SFTP) con Elastic IP y Security Group (puerto 80 abierto, puerto 22 al IES).	SISTEMAS INFORMÁTICOS	RA5. Interconecta sistemas. RA6. Opera sistemas en red. RA7. Elabora documentación. Criterios: 5.g, 5.i, 6.c, 6.d, 7.c, 7.e, 7.f, 7.g
12	Documentar los procedimientos de despliegue en la Guía de despliegue.	SISTEMAS INFORMÁTICOS	RA4, RA7. Criterios: 4.h, 7.c, 7.f, 7.g
13	Determinar la licencia de software: comparar ≥ 3 licencias (MIT, GPL v3, Apache 2.0), justificar y añadir LICENSE al repositorio.	SISTEMAS INFORMÁTICOS	RA7. Criterios: 7.a, 7.c

14	Realizar el manual de usuario de la aplicación de escritorio (incluye requerimientos HW/SW y guía de uso).	PROGRAMACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS	RA5 (PROG): 5.i, 5.j RA4 (SI): 4.h RA7 (SI): 7.c, 7.f
15	Documentar el código Java con JavaDoc.	PROGRAMACIÓN ENTORNOS DE DESARROLLO	RA5 (PROG): 7.j RA4 (ED): 4.g
16	Diseñar y utilizar diagramas de clases.	ENTORNOS DE DESARROLLO	RA5. Genera diagramas de clases. Criterios: 5.e, 5.g
17	Diseñar y utilizar diagramas de casos de uso.	ENTORNOS DE DESARROLLO	RA6. Genera diagramas de comportamiento. Criterios: 6.b
18	Uso de control de versiones de forma colaborativa (Git y GitHub).	ENTORNOS DE DESARROLLO	RA4. Optimiza código y usa herramientas del entorno. Criterios: 4.h, 4.i
19	Identificar salidas profesionales y roles del perfil	IPE I	RA1 c)
20	Reconocer competencias personales, sociales y profesionales necesarias en el sector informático.	IPE I	RA1 c), RA4 b), RA4 c)
21	Reflexionar sobre la propia zona de desarrollo próximo.	IPE I	RA1 c), RA5 a)
22	Analizar intereses, motivaciones, habilidades y áreas de mejora.	IPE I	RA4 a), RA4 b)
23	Valorar la empleabilidad como adaptación y aprendizaje permanente.	IPE I	RA5 a), RA5 b)
24	Diseñar un entorno personal de aprendizaje vinculado al reto.	IPE I	RA5 c), RA5 f), RA5 i)
25	Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo y competencia digital.	IPE I	RA5 d), RA5 h)
26	Comunicar de forma clara y profesional la propia aportación al proyecto.	IPE I	RA4 c), RA1 c)

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL RETO

4.1 Base de datos — Módulo: Bases de Datos

Se diseñará e implementará una base de datos relacional MySQL que recoja toda la información del material disponible en el taller. Las tablas deberán contemplar al menos las siguientes categorías de material:

- Componentes de red (switches, routers, cables, tarjetas de red, etc.)
- Componentes hardware (placas base, procesadores, módulos de RAM, discos duros, SSD, fuentes de alimentación, tarjetas gráficas, etc.)
- Herramientas (destornilladores, pulseras antiestáticas, polímetros, etc.)
- Material fungible (tornillos, bridas, pasta térmica, etc.)
- Equipos completos (PCs, portátiles, Raspberry Pi, etc.)

Para cada elemento del inventario se almacenará como mínimo: nombre, descripción, categoría, estado (disponible/prestado/en reparación/baja), ubicación física (armario, balda, cajón) y cantidad.

Se deberán implementar uno o varios disparadores (triggers) que automaticen operaciones sobre la base de datos (por ejemplo, registro de movimientos de material, control de stock mínimo, etc.).

4.2 Aplicación de escritorio — Módulo: Programación

Se desarrollará una aplicación de escritorio en Java con interfaz gráfica Swing y NetBeans como IDE. La aplicación se conectará a la base de datos MySQL alojada en la instancia EC2-1 en AWS Academy. La programación será orientada a objetos, utilizando el patrón Singleton para la conexión a BD y el patrón DAO para el acceso a datos.

Perfiles de usuario:

- Administrador: acceso completo (alta, baja, modificación y consulta de material, gestión de ubicaciones, generación de todos los informes).
- Profesor: consulta del inventario y localización de material. Puede registrar préstamos y devoluciones.

Módulos funcionales:

- Módulo de Inventario: listado completo del material con opciones de búsqueda y filtrado (por categoría, estado, ubicación). Operaciones CRUD para el perfil Administrador.
- Módulo de Localización: dado un elemento, muestra su ubicación exacta (armario, balda, cajón) y abre el sitio web de visualización gráfica del taller en el navegador.
- Módulo de Préstamos: registro de préstamos y devoluciones de material.
- Módulo de Importación/Exportación: carga y exportación de datos del inventario desde/hacia ficheros CSV o Excel.
- Módulo de Informes: generación de listado completo del inventario, informe por categoría/estado e informe de localización por armario/balda.

La aplicación mostrará mensajes informativos en todo momento (confirmaciones, errores, validaciones). El código estará documentado con JavaDoc.

4.3 Sitio web de visualización — Módulo: LMSGI

Se desarrollará un sitio web estático (HTML5 + CSS3) que muestre de forma gráfica la distribución física del taller: armarios, baldas y la ubicación de cada tipo de material. El sitio web será accesible directamente desde la aplicación de escritorio al pulsar el botón de localización de un componente.

Requisitos mínimos del sitio web:

- Estructura: header, nav, main y footer. Uso del modelo de cajas flexible (Flexbox) o cuadrícula (Grid).
- Hoja de estilos CSS3 común a todo el sitio: diseño limpio y funcional, paleta de colores coherente, fuentes legibles, elementos interactivos con buen comportamiento visual.
- Contenido: plano visual del taller con la distribución de armarios y baldas, listado de material por ubicación, información relevante del taller.
- (Opcional) Plantillas XSLT para generar parte del contenido del sitio web a partir de documentos XML del inventario, o para exportar datos en CSV.

4.4 Infraestructura en la nube — Módulo: Sistemas Informáticos

Toda la infraestructura se desplegará en AWS Academy. Cada equipo designará un Responsable del Lab AWS cuyo Learner Lab será el utilizado por todo el equipo. Este responsable gestionará la consola de AWS y distribuirá el par de claves .pem al resto del equipo para que todos puedan conectarse a las instancias EC2 por SSH.

Arquitectura a desplegar:

- VPC dedicada al reto con Internet Gateway.
- Dos subredes públicas: una en AZ-A (para EC2-1) y otra en AZ-B (para EC2-2).
- EC2-1 «Servidor de Datos»: Ubuntu Server, MySQL, Elastic IP. Security Group: puerto 3306 y puerto 22 abiertos únicamente a la IP pública del IES.
- EC2-2 «Servidor de Servicios»: Ubuntu Server, Apache o Nginx (servidor web) + OpenSSH (SFTP), Elastic IP. Security Group: puerto 80 abierto al mundo (0.0.0.0/0); puerto 22 abierto únicamente a la IP pública del IES.

Nota importante: en un entorno de producción real el servidor de base de datos se ubicaría en una subred privada sin acceso directo desde Internet. En este reto se usa subred pública por las limitaciones de AWS Academy. La seguridad se delega íntegramente en los Security Groups: es fundamental configurarlos correctamente y saber justificar cada regla.

Opción de ampliación — Alta disponibilidad:

- Opción A: Balanceador de carga (Application Load Balancer) con una segunda instancia EC2-2 en AZ-A.

- Opción B: Replicación maestro-réplica de MySQL entre dos instancias EC2 en distintas zonas de disponibilidad.

4.5 Desarrollo profesional y empleabilidad — Módulo: IPE I

El módulo de IPE I se integrará en el reto mediante el análisis del perfil profesional del alumnado, relacionando las tareas técnicas del proyecto con las competencias personales, sociales y profesionales necesarias en el sector informático.

Cada estudiante reflexionará sobre su papel dentro del equipo, sus intereses profesionales, sus habilidades, sus áreas de mejora y su zona de desarrollo próximo, utilizando como evidencias el trabajo realizado en GitHub, GitHub Projects, los diarios de trabajo y la documentación del proyecto.

Aspectos a trabajar desde IPE I:

- Identificación de salidas profesionales y roles vinculados al desarrollo de software.
- Análisis de competencias personales y sociales necesarias para trabajar en equipos tecnológicos.
- Reflexión sobre actitudes y aptitudes profesionales relacionadas con DAM/DAW.
- Valoración de la empleabilidad como capacidad de adaptación, aprendizaje permanente y mejora continua.
- Diseño de un entorno personal de aprendizaje vinculado al reto.
- Uso de evidencias digitales para justificar el aprendizaje y la evolución profesional.
- Comunicación clara y profesional de la propia aportación en la exposición final.

El objetivo desde IPE I no será evaluar el producto técnico final, sino la evolución profesional del alumnado, su capacidad de autoconocimiento, adaptación, aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo y comunicación profesional dentro de un proyecto real.

5. EQUIPOS DE TRABAJO

5.1 Formación y compromiso

Los equipos se formarán con criterios de heterogeneidad usando HADA. En la primera jornada se redactará y firmará un Contrato de equipo cuya plantilla se facilitará por Teams. Una vez firmado por todos los miembros, se publicará en la página «Contrato de equipo» de la Wiki del repositorio GitHub. La página «Roles» de la Wiki recogerá los roles asignados y la política de rotación. El contrato incluirá la hora de la reunión diaria, las funciones de cada rol y los compromisos individuales.

5.2 Roles en el equipo

Rol	Responsabilidades principales
Coordinador/a	Coordina las tareas del equipo. Dirige las reuniones. Toma decisiones cuando hay bloqueo. Hace seguimiento del tablero GitHub Projects.
Secretario/a	Crea el Issue del cuaderno de trabajo cada jornada (usando la plantilla «Cuaderno de trabajo», etiqueta cuaderno-trabajo), documentando las reuniones de equipo y manteniéndolo actualizado. Registra acuerdos y tareas asignadas. Custodia la documentación del proyecto.
Portavoz	Representa al equipo ante el profesorado. Comunica dudas e incidencias. Presenta los avances. Participa en la exposición final.
Desarrollador/a Web e Infraestructura / Responsable del Lab AWS	Gestiona la consola de AWS Academy del equipo. Lanza y administra las instancias EC2. Genera el par de claves .pem y lo distribuye al equipo. Configura los Security Groups. Los demás miembros se conectan a las instancias EC2 por SSH usando ese par de claves, pero no tienen acceso a la consola de AWS.

Tener un rol no significa que no se tengan que hacer otras tareas propias del desarrollo del reto. En equipos de 4 alumnos, los roles se distribuirán entre los miembros combinando responsabilidades. Siempre deberá quedar designado un único Responsable del Lab AWS.

5.3 El trabajo diario

Todos los días, los equipos tendrán una reunión inicial de trabajo en la primera hora en que todos los miembros tengan clase. En ella se decidirán las tareas de la jornada, se analizarán los problemas y se ajustará la planificación en GitHub Projects.

Al final de cada jornada el secretario creará un Issue de GitHub usando la plantilla «Cuaderno de trabajo» (etiqueta cuaderno-trabajo), lo asignará a todos los miembros del equipo y registrará el trabajo realizado.

Enlace de referencia para la plantilla del cuaderno de trabajo:

[Ver plantilla del cuaderno de trabajo e instrucciones para crear la plantilla en GitHub](#)

En la carpeta General del equipo del Reto disponéis de la plantilla para el issue: “Cuaderno de trabajo” y las instrucciones de cómo crear esta plantilla en el Repositorio de vuestro equipo en GitHub.

La plantilla estará disponible en el repositorio del equipo en: `.github/ISSUE_TEMPLATE/cuaderno_trabajo.md`. Cuando se dé por terminada una tarea, deberá registrarse como terminada en GitHub Projects. Se priorizará la realización de tareas de las que dependan otras.

6. HERRAMIENTAS

Herramienta	Uso
GitHub Projects	Planificación y seguimiento de tareas del equipo.
Git y GitHub	Control de versiones, repositorio colaborativo de trabajo.
GitHub Issues (plantilla «Cuaderno de trabajo»)	Cuaderno de trabajo diario del equipo. Cada jornada se crea un Issue nuevo con la plantilla y etiqueta cuaderno-trabajo.
GitHub Wiki	Dos páginas fijas: «Contrato de equipo» y «Roles».
Teams	Comunicaciones y entrega de tareas.
Microsoft 365	Herramientas ofimáticas (Word para documentos, etc.).
AWS Academy (EC2, Elastic IP, Security Groups, VPC)	Infraestructura cloud para los servidores del reto.
NetBeans	IDE para el desarrollo de la aplicación Java.
MySQL Workbench / MySQL Server	Diseño y administración de la base de datos.
Visual Studio Code	Edición de código web (HTML, CSS) y documentación Markdown.
Diagrams.net	Diagramas E/R, diagramas de clases, diagramas de casos de uso y diagramas de red.
Canva / Genially	Posibilidad de presentación final.

7. ESPECIFICACIONES POR MÓDULO

7.1 Módulo: Bases de Datos

Diagrama E/R y relacional:

Cada equipo deberá realizar el diagrama E/R y el diagrama relacional de la base de datos del inventario del taller, en base a lo especificado en el apartado 4.1.

Implementación de la base de datos:

Cada equipo deberá realizar un script SQL para crear la base de datos e insertar datos de prueba iniciales que permitan probar la aplicación.

Disparadores:

Se implementará al menos un disparador (trigger) que automatice una operación relevante del inventario (por ejemplo: registrar en un histórico cada cambio de estado de un elemento, actualizar contadores de stock, etc.). Se deberá entregar el script con los disparadores.

7.2 Módulo: Entornos de Desarrollo

Diagrama de clases:

Se debe realizar un diagrama de clases completo, incluyendo cardinalidad, atributos con tipo de dato, métodos con parámetros y relaciones entre clases. Se usarán los apuntes de la unidad correspondiente como guía.

Diagrama de casos de uso:

Se debe realizar un diagrama de casos de uso que cubra los dos perfiles de usuario (Administrador y Profesor). Se aportará documentación en Teams y se realizará una explicación durante el reto.

JavaDoc:

Se deben documentar todas las clases utilizando JavaDoc. Se aportará documentación y explicación durante el reto.

Documentación en GitHub con Markdown:

Se debe documentar el resultado final en GitHub usando Markdown y Visual Studio Code. La documentación debe incluir índice de contenidos, enlaces, imágenes integradas, código formateado, títulos y subtítulos. Debe contener como mínimo:

- Sobre la base de datos: descripción, imagen del E/R y diagrama relacional con breve explicación, enlace al script SQL.
- Sobre el sitio web: estructura, tipos de estilo utilizados, contenido incluido.
- Sobre la aplicación Java: diagrama de clases, decisiones de diseño relevantes con fragmentos de código y comentarios.
- Sobre el despliegue: comparativa de tecnologías probadas para los servidores, enlace a la Guía de despliegue y al Manual de usuario.

7.3 Módulo: Programación

La aplicación de escritorio deberá implementar las funcionalidades descritas en el apartado 4.2. La aplicación accede a través de identificación de usuario y contraseña, validando el rol (Administrador o Profesor) para dar acceso a las opciones correspondientes.

Funcionalidades obligatorias:

- Gestión del inventario (CRUD completo para Administrador, consulta para Profesor) con criterios de búsqueda y filtrado.
- Localización de material: dada una búsqueda, mostrar la ubicación exacta (armario, balda) y abrir el sitio web de visualización.
- Registro de préstamos y devoluciones.
- Importación y exportación de datos en CSV o Excel.
- Generación de informes: listado completo, por categoría/estado, por localización.

La aplicación informará en todo momento mediante cuadros de diálogo sobre las acciones realizadas (éxito, error, validación).

El manual de usuario de la aplicación deberá contener la explicación de uso con capturas de pantalla, validaciones y mensajes de la aplicación desarrollada.

7.4 Módulo: Sistemas Informáticos

Se deberá instalar, configurar, probar y documentar toda la infraestructura necesaria para el reto, siguiendo la arquitectura descrita en el apartado 4.4.

Guía de despliegue:

Se creará un documento de Word en el canal de Teams del equipo llamado: Guia-despliegue-EquipoX, sustituyendo la X por el número de equipo.

Se trabajará sobre ese documento on-line (pueden trabajar simultáneamente todos los miembros del equipo) durante el reto.

Al final del reto, cuando este finalizada la documentación, se convertirá el documento a .PDF y se subirá al repositorio de GitHub, enlazado al README en la sección de Resultados.

Contenido mínimo obligatorio:

- Portada: logo del centro, nombre del reto, ciclo, número de equipo, nombre y apellidos de los integrantes.

- Índice o tabla de contenido.
- Diagrama de la arquitectura de red en AWS (VPC, subredes públicas AZ-A/AZ-B, Internet Gateway, instancias EC2, Elastic IPs y reglas de Security Group). [SI 5.g]
- Justificación de las instancias EC2 elegidas (tipo, SO, almacenamiento) en función de los requisitos. [SI 4.h]
- EC2-1 — Servidor de Datos: proceso de lanzamiento, instalación y configuración de MySQL (base de datos, usuarios, contraseñas, IP del servidor), configuración del Security Group con justificación de los puertos abiertos, proceso de carga de datos, acceso desde la aplicación Java. [SI 5.g, 5.i, 6.c]
- EC2-2 — Servidor de Servicios: proceso de lanzamiento, instalación y configuración del servidor web (Apache o Nginx) y del servicio SFTP (OpenSSH), configuración del Security Group. [SI 5.g, 5.i, 6.c]
- Conexión remota SSH a ambas instancias con par de claves .pem. [SI 6.d]
- Transferencia (subida y bajada de archivos) al servidor web mediante SFTP desde clientes Windows/Linux [SI 7.e]
- Nota sobre la diferencia entre subred pública y subred privada y por qué se usa subred pública en este contexto.
- Bibliografía / Webgrafía: fuentes consultadas (AWS Docs, Ubuntu, MySQL, Apache/Nginx, fuentes de IA ...). [SI 7.f]

Manual de usuario de la aplicación:

Se creará un documento de Word en el canal de Teams del equipo llamado: Manual-usuario-EquipoX, sustituyendo la X por el número de equipo.

Se trabajará sobre ese documento on-line (pueden trabajar simultáneamente todos los miembros del equipo) durante el reto.

Al final del reto cuando esté finalizada la documentación, se convertirá el documento a .PDF y se subirá al repositorio de GitHub, enlazado al README en la sección de Resultados.

Se creará un Manual de usuario en PDF. Contenido mínimo obligatorio:

- Portada: logo del centro, nombre del reto, ciclo, número de equipo, nombre y apellidos de los integrantes.
- Índice o tabla de contenido.
- Requerimientos de hardware y software necesarios para ejecutar la aplicación: versión mínima de JRE, SO compatible, procesador y RAM mínima, espacio en disco, resolución de pantalla y conectividad de red necesaria para alcanzar el servidor de BD en AWS. [SI 4.h]
- Licencia de software: comparación razonada de al menos tres licencias (MIT, GPL v3 y Apache 2.0), justificación de la elección y aplicación al repositorio GitHub (archivo LICENSE). [SI 7.a]
- Guía de uso de la aplicación por perfil (Administrador y Profesor) con capturas de pantalla.
- Descripción de la generación de informes disponibles.
- Webgrafía: fuentes consultadas durante el desarrollo del manual. [SI 7.f]

Ambos documentos se elaborarán con Word y se entregarán en formato PDF subidos en el repositorio de GitHub y enlazados en el README del repositorio (sección resultados).

Formato de los documentos:

Se tendrá en cuenta la calidad formal de ambos documentos: estructura coherente en apartados y subapartados, uso correcto de estilos, encabezados, pies de página con número de página, uso de imágenes, tablas y enlaces, y revisión de ortografía y gramática.

7.5 Módulo: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información

Se realizará un sitio web con HTML5 y CSS3 para la visualización gráfica del taller, según lo descrito en el apartado 4.3.

Se valorarán los siguientes aspectos:

- Estructura: bloques header, nav, main y footer. Uso de Flexbox o Grid.
- Estilo: hoja de estilos CSS3 común. Diseño limpio y elegante. Uso coherente de colores, fuentes, degradados, sombras y efectos de transformación.
- Contenido: plano visual del taller, listado de material por ubicación, información relevante.
- Validación: el código HTML y CSS debe ser válido.
- Prueba en diferentes navegadores y dispositivos.
- (Opcional) Plantillas XSLT: una para generar un informe del inventario en CSV y otra para generar parte del contenido del sitio web en HTML, a partir de un documento XML del inventario.

7.6 Módulo: Itinerario Personal para la Empleabilidad I

Durante el reto, el alumnado que curse IPE I realizará una serie de tareas breves vinculadas al proyecto Historias del Hardware, con el objetivo de analizar su perfil profesional, sus competencias personales y sociales, su aprendizaje autónomo y su empleabilidad dentro de un proyecto tecnológico real.

Tareas a realizar:

1. Mapa profesional del equipo y zona de desarrollo próximo
El equipo identificará los roles profesionales relacionados con el reto, las competencias necesarias en el sector informático y aquello que ya sabe hacer y necesita aprender.
2. Perfil profesional inicial
Cada estudiante analizará sus intereses, motivaciones, habilidades, destrezas y áreas de mejora en relación con el perfil DAM/DAW y con las tareas del reto.
3. Competencias personales y sociales para el empleo
Cada estudiante identificará las competencias personales y sociales que está poniendo en práctica durante el proyecto, justificándolas con evidencias reales del trabajo realizado.
4. Entorno personal de aprendizaje
Cada estudiante diseñará su entorno personal de aprendizaje, indicando qué herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades utiliza para aprender durante el reto y mejorar su empleabilidad.
5. Cierre profesional del reto
Al finalizar el proyecto, cada estudiante elaborará una reflexión sobre su evolución profesional, su rol, sus aprendizajes, sus competencias desarrolladas y su plan de mejora.
6. Exposición final
En la exposición del reto, se valorará desde IPE I la capacidad de comunicación profesional: claridad, orden, uso de lenguaje adecuado, actitud y explicación de la propia aportación al proyecto.
7. Prueba objetiva individual
La semana posterior al cierre del reto se realizará una prueba tipo test sobre los contenidos trabajados en IPE I: competencias, empleabilidad, autoconocimiento, aprendizaje autónomo y entorno personal de aprendizaje.

Evidencias que se utilizarán

Para justificar el trabajo realizado, el alumnado podrá utilizar evidencias como:

- capturas de GitHub Projects;
- commits y ramas del repositorio;
- diario individual;
- diario de equipo;
- documentación técnica;
- README;
- tareas asignadas;
- incidencias o problemas resueltos;
- materiales de la exposición final.

8. RESULTADOS A ENTREGAR

RESULTADOS / RECURSOS GENERADOS

Repositorio GitHub público: Wiki con páginas «Contrato de equipo» y «Roles»; Issues con el cuaderno de trabajo diario (etiqueta cuaderno-trabajo); tablero GitHub Projects con asignación y seguimiento de tareas; commits y push diarios.

Documentación del reto en Markdown incluida en el repositorio GitHub (README): índice, descripción del reto, miembros, resultados obtenidos, tecnologías, valoración y webgrafía.

Diagrama E/R y diagrama relacional de la base de datos (incluidos en repositorio y documentación).

Script SQL de creación de la base de datos con datos ficticios de prueba, en repositorio GitHub.

Script con disparadores de la base de datos, en repositorio GitHub.

Diagrama de clases completo (incluido en repositorio y documentación).

Diagrama de casos de uso (incluido en repositorio y documentación).

Código fuente de la aplicación de escritorio Java en repositorio GitHub, documentado con JavaDoc.
Ejecutable de la aplicación de escritorio Java.
Código HTML y CSS del sitio web en repositorio GitHub.
(Opcional) Código de las hojas de estilos XSLT en repositorio GitHub.
Guía de despliegue de la aplicación en PDF subida al repositorio GitHub y enlazada en README (resultados)
Manual de usuario de la aplicación de escritorio en PDF subida al repositorio GitHub y enlazada en README (resultados)
Tareas entregadas por Teams para el módulo de IPEI.
Presentación del proyecto final del equipo (con enlace desde el repositorio GitHub).

9. EXPOSICIÓN Y README DE GITHUB

La documentación que se elabore del reto, de cara a la exposición y en el repositorio de GitHub (README), es una memoria en la que se deberá hacer referencia al menos a:

- El nombre del reto y una descripción corta.
- Los miembros del equipo.
- Los resultados obtenidos.
- Las tecnologías utilizadas en el desarrollo.
- Los resultados esperados para cada módulo.
- La valoración de lo realizado.
- Las mejoras propuestas.
- Bibliografía y webgrafía.

En la última jornada del reto, cada equipo hará una exposición de lo realizado. En esa exposición:

- Se usará una presentación digital como base.
- Deberán participar todos los miembros del equipo.
- Se expondrá cómo se ha organizado el trabajo en el equipo.
- Se expondrán las tecnologías utilizadas y los desarrollos realizados.
- Se hará una valoración del trabajo colaborativo y del reto.
- Se hará una demostración del funcionamiento de la aplicación y del sitio web.
- Se podrá hacer referencia a cualquier otro aspecto relevante.

10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Para obtener la calificación del reto en cada módulo se usará el siguiente sistema de baremación:

Calificación	Peso	Comentarios
Calificación técnica 1 + Autoevaluación y Coevaluación	60%	La calificación técnica de cada módulo se multiplica por un factor de corrección obtenido de la autoevaluación y coevaluación, así como las calificaciones diarias del profesorado (CPS). El factor puede incrementar la nota hasta un 20% o reducirla hasta un 60%.
Calificación técnica 2	20%	Prueba objetiva individual realizada por cada módulo sobre los contenidos trabajados en el reto.
Calificación de CPS por módulo	10%	Calificación diaria del profesorado para cada alumno: asistencia, observación diaria, cuaderno de trabajo en GitHub Issues, participación en commits, GitHub Projects e Issues.

Calificación de la exposición final	10%	Se valorará por parte de los profesores la exposición final, utilizando una rúbrica específica. Se valorarán aspectos como: profesionalidad en la exposición y uso adecuado del lenguaje, fluidez y capacidad de comunicación (exposición amena), calidad de la presentación, distribución adecuada de tiempos, demostración del funcionamiento, conocimientos técnicos y preguntas.
--	------------	--

11. CALENDARIO DE ENTREGAS

A continuación, se muestra el calendario con las tareas y entregas previstas. Las fechas marcadas en negrita son de entrega obligatoria.

Día	Resultado esperado / Entregas
Lun, 4-may	Formación y activación de equipos. Presentación del reto por el agente externo. Entrega de la documentación del reto. Creación del repositorio GitHub (Proyecto, cuaderno de trabajo, miembros), Firma del Contrato de equipo y publicación en la Wiki de GitHub. Distribución de roles. Designación del responsable del Lab AWS. Generación y distribución del par de claves .pem. Creación y configuración del repositorio GitHub. Elaboración de la lista de tareas.
Mar, 5-may	Creación de la planificación del proyecto en GitHub Projects. Primera entrada del cuaderno de trabajo (Issue con plantilla «Cuaderno de trabajo», etiqueta cuaderno-trabajo). Distribución inicial de tareas. Acuerdo sobre la gestión del repositorio.
Mie, 6-may ★ Entregas	★ Diagrama de clases. ★ Plantilla de la Guía de despliegue. ★ Diseño de la base de datos (E/R). Inicio de los trabajos de infraestructura, desarrollo de la web y la aplicación Java.
Jue, 7-may ★ Entregas	★ Creación de la VPC, Internet Gateway y subredes (AZ-A y AZ-B). ★ Despliegue de EC2-1 (Servidor de Datos): Elastic IP, Security Group, MySQL y carga de la BD.
Vier, 8-may ★ Entregas	★ Plantilla XSLT para generación de informes CSV del inventario (opcional). Despliegue de EC2-2 en AZ-B: Elastic IP, Security Group. Inicio de instalación de Apache/Nginx y SFTP. Diagrama de red de la arquitectura AWS. Pantalla de inicio de la aplicación y conexión a BD. ★ Mapa profesional del equipo y zona de desarrollo próximo.
Lun, 11-may ★ Entregas	★ Base de datos: Modelo Relacional y Script de creación. Continuación de la configuración de EC2-2 y documentación en la Guía de despliegue. Desarrollo de la aplicación de escritorio Java.
Mar, 12-may ★ Entregas	Continuación de la configuración de EC2-2 y documentación en la Guía de despliegue. Desarrollo de la aplicación de escritorio Java. ★ Mi perfil profesional inicial en el reto.
Mier, 13-may ★ Entregas	★ Finalización del despliegue de EC2-2 (Apache/Nginx + SFTP). Verificación de accesos (HTTP puerto 80, SSH/SFTP desde el IES). Documentación final de ambas instancias en la Guía de despliegue con diagrama AWS. ★ Diagrama de casos de uso. ★ README con índice, participantes, E/R, diagrama de casos de uso y diagrama de clases.
Jue, 14-may	Presentación de estados de los trabajos de los equipos. Pruebas del servidor web y de los clientes SSH/SFTP. Desarrollo de la aplicación de escritorio Java.
Vier, 15-may ★ Entregas	★ Plantilla del Manual de usuario. ★ Requerimientos HW/SW de la aplicación documentados en el manual de usuario [SI 4.h]. Desarrollo de informes en la aplicación Java. Pruebas del servidor web (Web, SFTP, SSH) y documentación en la Guía de despliegue. ★ Competencias personales y sociales con valor para el empleo.

Lun, 18-may ★ Entregas	★ Elección y justificación de licencia: comparación de ≥ 3 licencias (MIT, GPL v3, Apache 2.0), añadir LICENSE al repositorio y documentar en el manual de usuario [SI 7.a]. Finalización de pruebas del servidor y documentación en la Guía de despliegue. Inicio del manual de usuario de la aplicación.
Mar, 19-may ★ Entregas	★ Guía de despliegue (entrega definitiva). ★ README con todo lo realizado hasta el momento. Desarrollo básico de la aplicación Java finalizado. Correcciones y mejoras.
Mierc, 20-may ★ Entregas	Inicio de la preparación de la presentación final. ★ Script de disparadores de BD. ★ Informes generados desde la aplicación Java. ★ Página web y hoja de estilos con documentación. ★ Plantilla XSLT para generación de informes HTML del inventario (opcional). ★ Manual de usuario de la aplicación Java (versión final). Pruebas finales de todos los servidores y clientes. ★ Mi entorno personal de aprendizaje para resolver el reto.
Juev, 21-may ★ Entregas	Pruebas finales y depuración de la aplicación Java y servidores. ★ Documentación final de la arquitectura AWS en la Guía de despliegue (IDs EC2, Elastic IPs, Security Groups, VPC). ★ Manual de usuario de la aplicación Java. ★ Matriz de riesgos laborales con medidas preventivas (IPE).
Viern, 22-may ★ Entregas	Comprobaciones finales. ★ Presentaciones de los equipos. Coevaluaciones. Cierre de evaluaciones. ★ Cierre profesional del reto

12. SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN

12.1 Seguimiento del profesorado

Cada profesor asistirá al aula en las horas asignadas a su módulo. Velará por:

- La participación de los alumnos en las reuniones diarias de trabajo.
- La rotación del rol de portavoz entre los miembros del equipo.
- La resolución de dudas sobre los objetivos del reto.
- El seguimiento del trabajo desarrollado en los equipos y de forma individual.
- Facilitar el aprendizaje y el trabajo colaborativo en el aula.

Herramientas de seguimiento:

Seguimiento del equipo	GitHub Project, GitHub Issues (cuaderno de trabajo, etiqueta cuaderno-trabajo), GitHub Wiki, Microsoft 365 y observación.
Seguimiento del alumnado	GitHub Project, GitHub Issues (cuaderno de trabajo, etiqueta cuaderno-trabajo), GitHub Wiki, Microsoft 365 y observación.

12.2 Comunicación

Dentro del alumnado	Reuniones de trabajo, oral en el aula, Teams, Microsoft 365, correo electrónico.
Entre alumnado y profesorado	Teams, Microsoft 365, correo electrónico y oral en el aula.